理　　化

物理部分

一、有两个物体A和B，并排放在光滑的桌面上(如图1所示)，B的质量为A的质量的2倍，若物体组两边分别受到F_1和F_2的作用力，且$F_1=4F_2$，求两物接触面C两边的相互作用力？(8分)

二、重2吨的汽车，以20米/秒的速度向斜坡上开行，上坡1公里后，速度减为10米/秒，若汽车在这段路上的平均功率为18马力，所受阻力为车重的0.05倍，求汽车上升的高度？

(g取10米/秒^2)　(10分)

三、设有8公斤50℃的水，温度降到0℃时所放出的热量，假定这热量没有散失，问能熔解多少0℃的冰？(冰的熔解热为80千卡/公斤，水的比热为1千卡/公斤·度)　(6分)

四、如图2所示：电沅的电动势$\varepsilon=3$伏，内阻$r=0.6$欧，$R_1=6$欧，$R_2=4$欧，问：

1.电表a和b，那个是安培计，那个是伏特计？并分别标出它们接线柱的正负极。

2.合上开关K后，电表a和b的读数各是多少？(7分)

五、今有“110V 15W”、“110V 100W”的灯泡各一个，将它们串连后，能否接到220伏的电沅上用？为什么？(7分)

六、如图3所示，当磁铁从螺线管L中抽出时：　(6分)

1.试判定螺线管中感生电流的方向？(要求在图上标明)

2.AB、CD两平行导线将怎样运动？

3.线圈EFGH将怎样运动？

七、如图4所示，点S′为物点S的象，试用作图法确定透镜主轴上两个焦点的位置。(3分)

八、原子核是由(　　)组成的。释放原子能的途径有(　　)和(　　)。

完成下面核反应式：

$$^{18}_{8}O + ^{1}_{0}n \longrightarrow \quad ^{16}_{7}N + \qquad (3\text{分})$$

参考试题（说明：做完上面必作试题后，可做参考试题；本参考试题，不计入考分以内，只供录取后参考。）

一打桩机将一木桩打入地下，设土壤对木桩的阻力与木桩进入土壤的深度成正比。在铁锤击第一次时，将木桩打入地下1米深，问击第二次时能打入若干米？（假设铁锤第二次与第一次打击木桩的速度相同。）

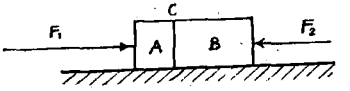


图 1

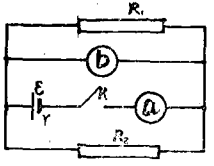


图 2

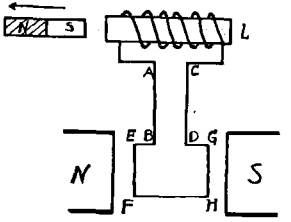


图 3

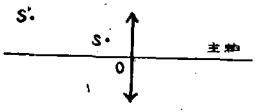


图 4